

LAPORAN KERJA PRAKTEK

**PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI TATA KELOLA
SIKLUS HIDUP PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK (SDLC)
BERBASIS WEB PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA BARAT
(BANK NAGARI)**

Periode: [TANGGAL MULAI] - [TANGGAL SELESAI]

Oleh

**[NAMA MAHASISWA]
[NIM]**

Dosen Pembimbing
**[NAMA DOSEN PEMBIMBING, GELAR]
NIP/NIKU. [NOMOR IDENTITAS]**

[LOGO UNIVERSITAS ANDALAS - sisipkan di sini]

**DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS
[TAHUN]**

SURAT PERNYATAAN LAPORAN KERJA PRAKTEK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Keterangan	Data
Nama	[NAMA MAHASISWA]
NIM	[NIM]

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Laporan Kerja Praktek ini disusun berdasarkan kegiatan, dokumentasi, dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Data instansi yang dicantumkan akan disesuaikan dengan dokumen resmi dan persetujuan instansi tempat Kerja Praktek.
3. Laporan ini bukan hasil plagiarisme dan seluruh sumber yang digunakan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bagian yang masih diberi tanda kurung siku merupakan placeholder yang wajib dilengkapi penulis sebelum pengesahan.
5. Kode, tangkapan layar, dan bukti kegiatan yang bersifat internal hanya akan dimasukkan setelah memperoleh izin yang diperlukan.

Padang, [TANGGAL PENGESAHAN]

Yang membuat pernyataan,

[NAMA MAHASISWA]
[NIM]

**LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN KERJA PRAKTEK**

**PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI TATA KELOLA SIKLUS
HIDUP PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK (SDLC) BERBASIS
WEB PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT
(BANK NAGARI)**

Periode: [TANGGAL MULAI] - [TANGGAL SELESAI]

Oleh

[NAMA MAHASISWA]

[NIM]

Mengetahui,

Dosen Penguji	Dosen Pembimbing
 [NAMA DOSEN PENGUJI] NIP/NIKU. [NOMOR]	 [NAMA DOSEN PEMBIMBING] NIP/NIKU. [NOMOR]

Ketua Departemen Informatika

**[NAMA KETUA DEPARTEMEN]
NIP. [NOMOR]**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING LAPANGAN
[SISIPKAN HASIL PEMINDAIAN LEMBAR PENGESAHAN YANG
TELAH DITANDATANGANI PEMBIMBING LAPANGAN]

ABSTRAK

Tata kelola pengembangan perangkat lunak di lingkungan perbankan memerlukan alur yang terdokumentasi, pembagian wewenang yang tegas, serta jejak audit yang dapat ditelusuri. Kerja Praktek ini berfokus pada pengembangan NagariSDLC, yaitu sistem informasi internal berbasis web untuk mengelola proyek teknologi sejak pengajuan kebutuhan sampai rilis ke produksi. Sistem dibangun menggunakan Laravel 13 pada PHP 8.3 sebagai REST API, React 19 dengan Vite 8 dan Tailwind CSS 4 sebagai antarmuka Single Page Application, serta MySQL melalui Eloquent ORM sebagai lapisan data. Metode pekerjaan meliputi analisis kebutuhan, penelusuran proses bisnis, perancangan model peran dan mesin status, implementasi modul proyek dan task, pengembangan wizard System Integration Test dan User Acceptance Test, pengujian paralel Quality Assurance dan keamanan siber, pengelolaan dokumen, persetujuan individual, serta gerbang rilis. Hasil pengembangan membentuk alur SDLC terpusat dengan 12 peran pengguna, 27 status proyek, pengujian SIT/UAT bertahap, dua jalur QA dan keamanan siber yang independen, putaran pengembalian yang tidak menghapus histori, dan quality gate sebelum produksi. Snapshot kualitas tanggal 26 Agustus 2026 mencatat 236 pengujian backend dengan 1.467 asersi yang lulus, pemeriksaan ESLint tanpa error, dan build produksi Vite yang berhasil. Laporan ini menyediakan placeholder untuk diagram dan tangkapan layar; kode Mermaid disiapkan secara terpisah agar seluruh diagram dapat dirender ulang secara konsisten.

Kata kunci: *audit trail*, Laravel, React, RBAC, SDLC, SIT, UAT.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. karena atas rahmat dan karunia-Nya laporan Kerja Praktek berjudul "Pengembangan Sistem Informasi Tata Kelola Siklus Hidup Pengembangan Perangkat Lunak (SDLC) Berbasis Web pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari)" dapat diselesaikan.

Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban akademik atas pelaksanaan Kerja Praktek pada [NAMA UNIT/DIVISI RESMI]. Kegiatan tersebut memberikan kesempatan kepada penulis untuk memahami penerapan pengembangan perangkat lunak, tata kelola proyek, pengujian, keamanan, dokumentasi, dan kolaborasi lintas peran pada lingkungan kerja nyata. Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. [NAMA KETUA DEPARTEMEN], selaku Ketua Departemen Informatika Universitas Andalas.
2. [NAMA DOSEN PEMBIMBING], selaku dosen pembimbing Kerja Praktek.
3. [NAMA DOSEN PENGUJI], selaku dosen penguji laporan Kerja Praktek.
4. [NAMA PEMBIMBING LAPANGAN], selaku pembimbing lapangan pada Bank Nagari.
5. Seluruh pegawai [NAMA UNIT/DIVISI RESMI] yang telah memberikan arahan dan kesempatan belajar.
6. Orang tua, keluarga, dan rekan-rekan yang memberikan dukungan selama kegiatan dan penyusunan laporan.

Penulis menyadari laporan ini masih dapat disempurnakan. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan agar laporan ini memberi manfaat bagi pengembangan pengetahuan dan praktik tata kelola perangkat lunak.

Padang, [BULAN TAHUN]

Penulis

[NAMA MAHASISWA]

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan	2
1.4 Manfaat Kerja Praktek	2
1.4.1 Manfaat bagi Mahasiswa.....	2
1.4.2 Manfaat bagi Instansi	2
1.4.3 Manfaat bagi Perguruan Tinggi	3
1.5 Batasan Masalah.....	3
1.6 Sistematika Penulisan.....	3
BAB II PROFIL INSTANSI DAN PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK.....	4
2.1 Profil Instansi	4
2.1.1 Identitas Instansi.....	4
2.1.2 Sejarah Singkat.....	4
2.1.3 Visi dan Misi	4
2.1.4 Logo dan Lokasi.....	5
2.2 Struktur Organisasi.....	5
2.3 Unit Kerja dan Posisi Mahasiswa	6
2.3.1 Unit Kerja.....	6
2.3.2 Posisi sebagai Pengembang Fullstack.....	6
2.3.3 Uraian Tugas	6
2.4 Jadwal dan Kegiatan Kerja Praktek	7
2.4.1 Kegiatan Mingguan.....	7
2.4.2 Hasil Kegiatan.....	7
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	8
3.1 Sistem Informasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi.....	8
3.2 Software Development Life Cycle.....	8
3.3 Workflow dan State Machine.....	8
3.4 Arsitektur Aplikasi Web	8
3.5 Framework Laravel	8
3.6 React, Vite, dan Tailwind CSS	9

3.7 Autentikasi dan Role-Based Access Control	9
3.8 Basis Data Relasional dan ORM.....	9
3.9 System Integration Test dan User Acceptance Test.....	9
3.10 Quality Assurance dan Keamanan Siber.....	9
3.11 Audit Trail dan Tata Kelola Dokumen.....	10
3.12 Pemodelan UML dan Mermaid.....	10
3.13 Pengujian Perangkat Lunak.....	10
3.14 Ringkasan Landasan Teori.....	10
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	12
4.1 Hasil	12
4.1.1 Analisis Proses Bisnis	12
4.1.2 Aktor dan Lingkup Sistem	13
4.1.3 Kebutuhan Fungsional	13
4.1.4 Kebutuhan Nonfungsional	14
4.1.5 Arsitektur Sistem.....	15
4.1.6 Model Peran dan Use Case	15
4.1.7 Mesin Status Proyek.....	17
4.1.8 Alur System Integration Test	18
4.1.9 Alur User Acceptance Test	19
4.1.10 Matriks Persetujuan UAT	20
4.1.11 Jalur QA dan Keamanan Siber.....	20
4.1.12 Gerbang Rilis	22
4.1.13 Model Data dan Relationship.....	22
4.1.14 Desain API dan Sequence	23
4.1.15 Perancangan Navigasi dan Antarmuka	25
4.1.15.1 Antarmuka login.....	25
4.1.15.2 Antarmuka dashboard	26
4.1.15.3 Daftar proyek	26
4.1.15.4 Detail proyek.....	27
4.1.15.5 Papan Kanban.....	27
4.1.15.6 Detail task.....	27
4.1.15.7 Wizard SIT	28

4.1.15.8 Wizard UAT.....	28
4.1.15.9 Tugas QA	29
4.1.15.10 Tugas keamanan siber	29
4.1.15.11 Matriks persetujuan UAT.....	29
4.1.15.12 Quality Gate	30
4.1.15.13 Manajemen pengguna	30
4.1.15.14 Manajemen grup dan role.....	31
4.1.15.15 Document Vault	31
4.1.15.16 Activity Log	31
4.1.16 Implementasi Back End	32
4.1.17 Implementasi Front End.....	32
4.1.18 Keamanan dan Audit Trail	32
4.1.19 Pengujian dan Verifikasi	33
4.2 Pembahasan.....	33
4.2.1 Kesesuaian terhadap Tujuan	33
4.2.2 Kelebihan Sistem	33
4.2.3 Kekurangan dan Batasan.....	34
4.2.4 Kendala dan Solusi.....	34
4.2.5 Potensi Pengembangan.....	35
4.2.6 Kontribusi Mahasiswa.....	35
BAB V PENUTUP.....	36
5.1 Kesimpulan	36
5.2 Saran.....	36
DAFTAR PUSTAKA	37
LAMPIRAN.....	38
Lampiran A - Daftar Placeholder Tangkapan Layar.....	39
Lampiran B - Indeks Kode Mermaid	40
Lampiran C - Endpoint API Representatif.....	41
Lampiran D - Kamus Data Ringkas	43
Lampiran E - Log Kegiatan Kerja Praktek	44
Lampiran F - Formulir Bimbingan dan Penilaian	47

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Identitas pelaksanaan Kerja Praktek	4
Tabel 2.2 Jadwal kegiatan Kerja Praktek	7
Tabel 3.1 Ringkasan landasan teori	10
Tabel 4.1 Aktor dan tanggung jawab sistem	13
Tabel 4.2 Kebutuhan fungsional	13
Tabel 4.3 Kebutuhan nonfungsional	14
Tabel 4.4 Daftar 12 peran pengguna	15
Tabel 4.5 Daftar 27 status proyek	17
Tabel 4.6 Matriks approver UAT	20
Tabel 4.7 Tabel domain utama	22
Tabel 4.8 Endpoint API representatif	23
Tabel 4.9 Ringkasan hasil verifikasi	33
Tabel 4.10 Kendala dan solusi	34
Tabel C.1 Daftar endpoint API	41
Tabel D.1 Kamus data ringkas	43
Tabel E.1 Log kegiatan	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Logo Bank Nagari	5
Gambar 2.2 Gedung/lokasi Kerja Praktek	5
Gambar 2.3 Struktur organisasi instansi	5
Gambar 2.4 Struktur unit Teknologi Informasi.....	6
Gambar 4.1 Proses bisnis sebelum sistem terpusat.....	12
Gambar 4.2 Proses bisnis yang diusulkan.....	13
Gambar 4.3 Arsitektur sistem	15
Gambar 4.4 Use case aktor utama.....	17
Gambar 4.5 Mesin status proyek.....	18
Gambar 4.6 Alur SIT.....	19
Gambar 4.7 Alur UAT	19
Gambar 4.8 Jalur QA dan keamanan siber.....	21
Gambar 4.9 Relasi approver UAT	20
Gambar 4.10 Putaran pengembalian pengujian	22
Gambar 4.11 ERD NagariSDLC.....	23
Gambar 4.12 Class relationship inti	23
Gambar 4.13 Sequence login	24
Gambar 4.14 Sequence persetujuan UAT eksternal	25
Gambar 4.15 Peta navigasi halaman	25
Gambar 4.16 Antarmuka login.....	26
Gambar 4.17 Antarmuka dashboard	26
Gambar 4.18 Daftar proyek.....	26
Gambar 4.19 Detail proyek.....	27
Gambar 4.20 Papan Kanban.....	27
Gambar 4.21 Detail task.....	28
Gambar 4.22 Wizard SIT	28
Gambar 4.23 Wizard UAT	28
Gambar 4.24 Tugas QA	29
Gambar 4.25 Tugas keamanan siber	29
Gambar 4.26 Matriks persetujuan UAT.....	30
Gambar 4.27 Quality Gate	30
Gambar 4.28 Manajemen pengguna	30
Gambar 4.29 Manajemen grup dan role.....	31
Gambar 4.30 Document Vault	31
Gambar 4.31 Activity Log	32

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A Daftar placeholder tangkapan layar	39
Lampiran B Indeks kode Mermaid	40
Lampiran C Endpoint API representatif	41
Lampiran D Kamus data ringkas.....	43
Lampiran E Log kegiatan Kerja Praktek.....	44
Lampiran F Formulir bimbingan dan penilaian	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transformasi digital membuat perangkat lunak menjadi bagian penting dalam operasional organisasi, termasuk perbankan. Aplikasi tidak hanya dituntut berfungsi, tetapi juga harus dikembangkan melalui proses yang aman, terdokumentasi, dapat diaudit, dan memiliki pembagian tanggung jawab yang jelas. Kebutuhan tersebut mendorong penerapan Software Development Life Cycle (SDLC) sebagai kerangka untuk mengelola pekerjaan sejak kebutuhan dirumuskan sampai sistem dioperasikan [1], [2].

Proses SDLC yang dikelola melalui dokumen dan komunikasi terpisah menimbulkan risiko ketidaksamaan informasi, sulitnya memantau status, keterlambatan persetujuan, serta hilangnya bukti keputusan. Pada proyek dengan banyak pemangku kepentingan, masalah tersebut semakin besar karena setiap tahap memerlukan pelaksana, reviewer, dokumen, dan keputusan yang berbeda. Sistem tata kelola terpusat dibutuhkan agar alur kerja tidak hanya terlihat, tetapi juga ditegakkan oleh aturan aplikasi.

PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) menjadi tempat pelaksanaan Kerja Praktek. Proyek yang dikerjakan adalah NagariSDLC, yaitu sistem informasi internal untuk mengelola siklus proyek teknologi dari pengajuan kebutuhan, review, analisis, pengembangan, SIT, UAT, QA, audit keamanan siber, pengajuan rilis, sampai live production. Informasi profil perusahaan yang belum didukung dokumen resmi sengaja tidak dikarang dan ditandai sebagai placeholder untuk dilengkapi penulis.

NagariSDLC dibangun sebagai aplikasi web tiga lapis. Antarmuka menggunakan React 19, Vite 8, dan Tailwind CSS 4; layanan aplikasi menggunakan Laravel 13 pada PHP 8.3; data dikelola pada MySQL melalui Eloquent ORM. Komunikasi antarlapis menggunakan REST API berbasis JSON. Autentikasi SPA menggunakan token Sanctum di dalam cookie HttpOnly, sedangkan header Authorization Bearer dipertahankan untuk kompatibilitas klien dan pengujian. Mesin status terpusat menjadi inti yang membatasi transisi, mencatat riwayat, dan menghasilkan notifikasi.

Dari sisi tata kelola, sistem memadukan Role-Based Access Control (RBAC), cakupan akses proyek, persetujuan individual, Document Vault, activity log, dan histori status. Dua jalur pengujian setelah UAT internal—QA dan keamanan siber—berjalan paralel serta memiliki status masing-masing. Setelah keduanya lulus, Project Manager mengajukan migrasi dan rilis, kemudian Head of IT mengambil keputusan pada quality gate. Tidak terdapat UAT final setelah QA dan keamanan siber.

Berdasarkan ruang lingkup tersebut, laporan ini disusun untuk mendokumentasikan latar belakang, landasan teori, analisis, perancangan,

implementasi, pengujian, dan hasil proyek. Kedalaman penyajian mengikuti pola laporan Kerja Praktek yang menjadi referensi pengguna, tetapi seluruh substansi teknis ditulis khusus berdasarkan dokumentasi dan implementasi NagariSDLC.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang sistem informasi yang memusatkan proses tata kelola proyek teknologi dari pengajuan sampai produksi?
2. Bagaimana menerapkan mesin status dan kontrol akses agar setiap transisi dilakukan oleh peran yang berwenang dan tercatat sebagai jejak audit?
3. Bagaimana mengelola SIT dan UAT bertahap, termasuk persetujuan individual serta revisi minor dan mayor?
4. Bagaimana mengelola QA dan keamanan siber sebagai dua jalur paralel yang independen tanpa menimbulkan status yang ambigu?
5. Bagaimana menyediakan antarmuka web, layanan API, dokumen, notifikasi, dan informasi proyek yang konsisten antara front end dan back end?

1.3 Tujuan

1. Membangun sistem informasi tata kelola SDLC berbasis web untuk mendukung proses proyek teknologi di Bank Nagari.
2. Menerapkan state machine proyek, RBAC, cakupan akses, histori status, dan activity log sebagai kontrol tata kelola.
3. Mengimplementasikan pengelolaan task, SIT, UAT, persetujuan UAT per orang, QA, keamanan siber, dan quality gate rilis.
4. Menyediakan antarmuka responsif berbahasa Indonesia dengan satu lapisan layanan API terpusat.
5. Mendokumentasikan arsitektur, alur, model data, hubungan peran, endpoint, pengujian, dan keterbatasan sistem secara terstruktur.

1.4 Manfaat Kerja Praktek

1.4.1 Manfaat bagi Mahasiswa

1. Memperoleh pengalaman menerapkan pengembangan fullstack pada aplikasi dengan aturan bisnis dan audit trail yang kompleks.
2. Meningkatkan kemampuan menelusuri kebutuhan, merancang model data, mengembangkan REST API, dan membangun antarmuka React.
3. Memahami praktik pengujian, keamanan aplikasi, dokumentasi teknis, dan kolaborasi lintas peran.

1.4.2 Manfaat bagi Instansi

1. Mendukung digitalisasi proses tata kelola proyek perangkat lunak melalui satu sumber informasi terpusat.
2. Meningkatkan keterlacakan status, dokumen, task, pengujian, persetujuan, dan keputusan rilis.

3. Mengurangi risiko transisi tidak sah melalui state machine, kontrol peran, dan validasi prasyarat.

1.4.3 Manfaat bagi Perguruan Tinggi

1. Menjadi bukti penerapan pengetahuan akademik pada proyek perangkat lunak di lingkungan industri.
2. Memperkaya contoh studi kasus mengenai SDLC governance, RBAC, workflow, pengujian, dan audit trail.
3. Mendukung hubungan kerja sama dan pertukaran pengetahuan antara perguruan tinggi dan instansi.

1.5 Batasan Masalah

1. Laporan membahas aplikasi NagariSDLC dan tidak membahas sistem inti perbankan maupun transaksi keuangan.
2. Daftar peran otorisasi dibatasi pada 12 role tetap yang aktif pada implementasi.
3. Grup kerja dipakai sebagai pengelompokan tampilan dan tidak menjadi sumber otorisasi fase.
4. Data SIT/UAT disimpan pada projects.sit_uat_data dengan approval aktif UAT pada uat_approval_rounds dan uat_approvers.
5. Realtime produksi, database produksi, queue, object storage, CI/CD, backup, monitoring, SLA, dan kebijakan retensi final masih memerlukan keputusan operasional.
6. Tangkapan layar, logo, struktur organisasi resmi, dan dokumen pengesahan ditandai sebagai placeholder hingga bahan resmi tersedia.
7. Snapshot pengujian yang dicantumkan merupakan kondisi historis tanggal 26 Agustus 2026 dan bukan hasil menjalankan test pada penyusunan laporan ini.
8. Diagram tidak disisipkan sebagai gambar; dokumen menampilkan placeholder dan berkas pendamping menyediakan kode Mermaid.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan, dan sistematika. BAB II Profil Instansi dan Pelaksanaan Kerja Praktek memuat profil yang dapat diverifikasi, struktur organisasi dalam bentuk placeholder, penempatan, uraian tugas, dan jadwal kegiatan. BAB III Tinjauan Pustaka menjelaskan teori yang mendasari pengembangan. BAB IV Hasil dan Pembahasan menyajikan analisis, perancangan, implementasi, pengujian, dan evaluasi. BAB V Penutup berisi kesimpulan serta saran. Bagian akhir memuat daftar pustaka dan lampiran pendukung.

BAB II

PROFIL INSTANSI DAN PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

2.1 Profil Instansi

2.1.1 Identitas Instansi

Kerja Praktek dilaksanakan pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang dikenal sebagai Bank Nagari. Informasi sejarah, alamat, visi, misi, struktur, dan nomenklatur unit harus disesuaikan dengan dokumen resmi instansi. Laporan ini tidak menetapkan fakta yang belum diberikan pengguna.

Tabel 2.1 Identitas pelaksanaan Kerja Praktek

Keterangan	Isi
Nama instansi	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari)
Unit/divisi	[NAMA RESMI UNIT/DIVISI TEMPAT KERJA PRAKTEK]
Alamat	[ALAMAT RESMI]
Periode	[TANGGAL MULAI] - [TANGGAL SELESAI]
Pembimbing lapangan	[NAMA DAN JABATAN]
Posisi mahasiswa	Pengembang fullstack pada proyek NagariSDLC

2.1.2 Sejarah Singkat

[LENGKAPI SEJARAH SINGKAT BANK NAGARI BERDASARKAN PROFIL RESMI, LAPORAN TAHUNAN, ATAU DOKUMEN YANG DISETUJUI INSTANSI. JANGAN MENYALIN INFORMASI DARI LAPORAN CONTOH KARENA INSTANSINYA BERBEDA.]

2.1.3 Visi dan Misi

[MASUKKAN VISI DAN MISI RESMI BANK NAGARI BESERTA SUMBER DAN TAHUN DOKUMEN.]

2.1.4 Logo dan Lokasi



Gambar 2.1 Logo Bank Nagari



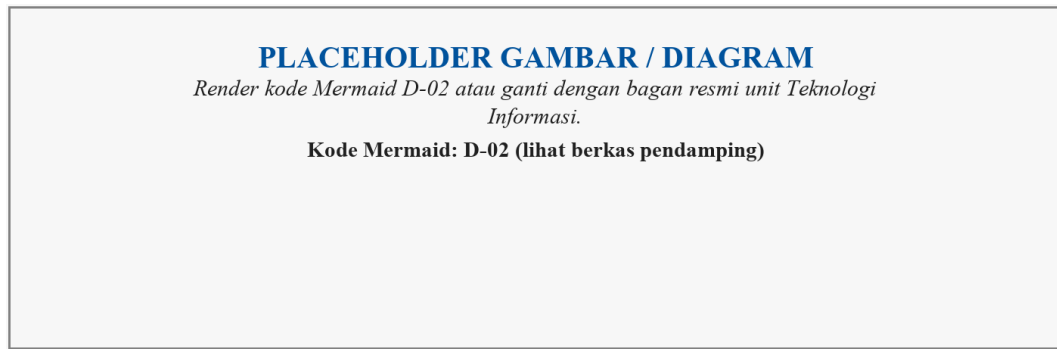
Gambar 2.2 Gedung/lokasi Kerja Praktek

2.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi diperlukan untuk menjelaskan kedudukan unit kerja dan jalur koordinasi proyek. Karena struktur resmi belum dilampirkan, laporan menyediakan placeholder. Kode Mermaid D-02 hanya bersifat bagan representatif berdasarkan peran aplikasi dan wajib disesuaikan dengan nomenklatur resmi sebelum digunakan.



Gambar 2.3 Struktur organisasi instansi



Gambar 2.4 Struktur unit Teknologi Informasi

2.3 Unit Kerja dan Posisi Mahasiswa

2.3.1 Unit Kerja

Kegiatan dilaksanakan pada [NAMA RESMI UNIT/DIVISI]. Dalam konteks NagariSDLC, pekerjaan berhubungan dengan fungsi perencanaan, pengembangan, pengujian mutu, keamanan siber, manajemen teknologi informasi, dan pemohon bisnis. Uraian ini menjelaskan domain aplikasi, bukan menetapkan struktur organisasi formal perusahaan.

2.3.2 Posisi sebagai Pengembang Fullstack

Mahasiswa berperan sebagai pengembang fullstack yang mengerjakan sisi back end dan front end. Tanggung jawab back end mencakup model, migrasi, Form Request, controller, resource, service, state machine, autentikasi, dan pengujian otomatis. Tanggung jawab front end mencakup halaman, komponen, routing, role guard, context, layanan API, validasi antarmuka, dan integrasi dengan endpoint.

2.3.3 Uraian Tugas

1. Mempelajari kebutuhan produk, dokumentasi proyek, basis kode, dan model data yang aktif.
2. Mengembangkan dan menyempurnakan alur proyek, task, SIT, UAT, QA, keamanan siber, dan rilis.
3. Menjaga konsistensi kontrak field dan endpoint antara front end dan back end.
4. Menerapkan validasi, otorisasi, histori, notifikasi, dan perlindungan audit trail.
5. Melakukan pemeriksaan statis, pengujian terarah, dokumentasi, dan perbaikan berdasarkan temuan.

2.4 Jadwal dan Kegiatan Kerja Praktek

2.4.1 Kegiatan Mingguan

Tabel 2.2 Jadwal kegiatan Kerja Praktek

Ming gu	Kegiatan	Luaran
1	Orientasi, pengenalan proses tata kelola SDLC bank, dan penyiapan lingkungan PHP 8.3, Laravel 13, React 19, serta MySQL.	Lingkungan kerja dan pemahaman domain awal.
2	Analisis kebutuhan, penelusuran basis kode, pemahaman model data, peran, dan alur proses.	Catatan analisis dan pemetaan modul.
3	Back end: model, migrasi, RBAC, dan autentikasi Sanctum.	Fondasi data, akses, dan sesi pengguna.
4	Back end: mesin status melalui ProjectWorkflowService, riwayat status, dan notifikasi.	Workflow terpusat dan audit trail status.
5	Back end: modul SIT/UAT, jalur QA dan keamanan siber, serta gerbang mutu rilis.	Alur pengujian dan quality gate.
6	Front end: dashboard, papan Kanban, modul registrasi, dan manajemen pengguna.	Antarmuka kerja utama dan administrasi.
7	Front end: wizard SIT/UAT, halaman tugas QA/Siber, dan matriks persetujuan UAT.	Antarmuka pengujian dan approval.
8	Pengujian menyeluruh, perbaikan akhir, dokumentasi, dan finalisasi.	Snapshot kualitas dan dokumentasi proyek.

2.4.2 Hasil Kegiatan

Hasil kegiatan berupa implementasi aplikasi NagariSDLC, dokumentasi teknis, pemetaan workflow, perbaikan integrasi front end dan back end, serta bukti verifikasi yang tercatat pada dokumentasi proyek. Log harian rinci tetap perlu diisi menggunakan catatan kegiatan asli dan ditempatkan pada Lampiran E.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

3.1 Sistem Informasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi

Sistem informasi menggabungkan manusia, proses, data, dan teknologi untuk menghasilkan informasi yang mendukung operasi serta keputusan. Dalam tata kelola teknologi informasi, sistem tidak cukup hanya memproses data; sistem juga perlu menetapkan tanggung jawab, kontrol, bukti, dan mekanisme evaluasi. NagariSDLC menerapkan gagasan tersebut dengan menjadikan proyek sebagai pusat data yang menghubungkan task, status, dokumen, pengujian, persetujuan, rilis, dan aktivitas pengguna.

3.2 Software Development Life Cycle

Software Development Life Cycle (SDLC) membagi pengembangan perangkat lunak ke dalam tahap yang terstruktur, seperti kebutuhan, perancangan, implementasi, verifikasi, validasi, rilis, dan pemeliharaan [1], [2], [9]. Pemisahan tahap membantu organisasi mengendalikan risiko dan kualitas. NagariSDLC tidak memaksakan satu metode pengembangan tertentu, tetapi menyediakan governance layer yang memastikan keputusan dan bukti tiap tahap tersedia.

3.3 Workflow dan State Machine

Workflow menggambarkan urutan pekerjaan, pelaksana, prasyarat, dan hasil dari suatu proses. State machine merepresentasikan keadaan sah serta transisi yang diizinkan. Pada NagariSDLC, `allowedTransitions` menentukan bentuk perpindahan, `rolePermissions` menentukan peran yang berhak, dan validasi prasyarat menentukan apakah kondisi bisnis telah terpenuhi. Pendekatan ini mencegah komponen antarmuka atau controller menetapkan status secara bebas.

3.4 Arsitektur Aplikasi Web

Arsitektur aplikasi web memisahkan antarmuka, logika aplikasi, dan penyimpanan data agar tanggung jawab teknis lebih jelas. Prinsip REST menekankan antarmuka sumber daya yang seragam dan komunikasi stateless [3]. NagariSDLC memakai SPA React sebagai klien, Laravel sebagai REST API, serta MySQL sebagai basis data. Respons API menggunakan envelope status, message, data, dan meta opsional.

3.5 Framework Laravel

Laravel menyediakan routing, middleware, validasi, Eloquent ORM, notification, queue, broadcasting, dan dukungan pengujian [4]. Pada NagariSDLC, route dipetakan ke controller, validasi write ditempatkan pada Form Request, representasi data melalui Resource, dan logika bisnis lintas endpoint melalui service. `ProjectWorkflowService` menjadi pusat transisi status, sedangkan

service khusus menangani jalur pengujian, approval UAT, dan putaran pengembalian.

3.6 React, Vite, dan Tailwind CSS

React digunakan untuk membangun antarmuka berbasis komponen [5]. Vite menyediakan proses pengembangan dan build [6], sedangkan Tailwind CSS menyediakan utility class untuk styling. Front end NagariSDLC memakai router untuk navigasi, context untuk state lintas komponen, dan frontend/src/services/api.js sebagai satu pintu komunikasi API. Pola ini mengurangi duplikasi fetch dan menjaga perilaku autentikasi serta error handling tetap konsisten.

3.7 Autentikasi dan Role-Based Access Control

Autentikasi memastikan identitas pengguna, sedangkan Role-Based Access Control (RBAC) mengaitkan hak akses dengan peran. Laravel Sanctum mendukung token akses aplikasi [11]. Implementasi aktif NagariSDLC menyimpan token SPA pada cookie HttpOnly agar tidak dapat dibaca JavaScript, menggunakan credentials include, dan mewajibkan X-Requested-With pada jalur cookie. Header Bearer tetap didukung untuk kompatibilitas. Otorisasi tidak hanya bergantung pada role, tetapi juga pada keterlibatan dan penugasan proyek.

3.8 Basis Data Relasional dan ORM

Basis data relasional menyimpan entitas dalam tabel yang dihubungkan oleh kunci. MySQL menyediakan transaksi, indeks, constraint, dan integritas referensial [12]. Eloquent ORM memetakan tabel menjadi model. Dalam NagariSDLC, foreign key audit penting menggunakan RESTRICT, penugasan yang boleh hilang menggunakan SET NULL, dan anak proyek menggunakan CASCADE ketika force delete benar-benar dilakukan. Penghapusan lunak menjaga users, projects, dan divisions tetap dapat ditelusuri.

3.9 System Integration Test dan User Acceptance Test

System Integration Test (SIT) memverifikasi integrasi komponen, sedangkan User Acceptance Test (UAT) menilai penerimaan oleh pengguna. Standar pengujian perangkat lunak menekankan perencanaan, pelaksanaan, bukti, hasil, dan pelaporan [10]. NagariSDLC membagi SIT dan UAT menjadi tiga tahap. SIT memerlukan bukti per task dan sign-off developer, PM, serta Development Lead. UAT memerlukan undangan, peserta, eksekusi skenario, Change Request, dan approval individual.

3.10 Quality Assurance dan Keamanan Siber

Quality Assurance menjaga kesesuaian produk terhadap kebutuhan dan kualitas, sedangkan pengujian keamanan berupaya menemukan kelemahan sebelum rilis. OWASP Web Security Testing Guide menyediakan referensi pengujian aplikasi web [7]. NagariSDLC memisahkan QA dan keamanan siber

sebagai dua jalur paralel dengan empat langkah yang sama: pengajuan, disposisi, laporan pelaksana, dan sign-off Lead. Ruang lingkup pengujian dicatat sebagai teks bebas karena berbeda untuk setiap proyek.

3.11 Audit Trail dan Tata Kelola Dokumen

Audit trail merekam siapa melakukan tindakan, kapan dilakukan, objek yang berubah, dan hasilnya. Pada NagariSDLC, audit trail hadir melalui histori status, activity log, test report, putaran approval, putaran pengembalian, serta Document Vault. Putaran yang tidak berlaku lagi ditandai superseded atau resubmitted, bukan dihapus. Keputusan approved tetap disimpan agar urutan kejadian dapat direkonstruksi.

3.12 Pemodelan UML dan Mermaid

Unified Modeling Language membantu memodelkan aktor, use case, aktivitas, urutan interaksi, kelas, dan relasi. Mermaid menyediakan sintaks teks untuk membuat flowchart, state diagram, sequence diagram, class diagram, dan entity relationship diagram. Pada laporan ini, kode Mermaid dipisahkan dari naskah agar diagram dapat dirender ulang pada Mermaid Live, disesuaikan ukurannya, lalu dimasukkan ke placeholder yang tepat.

3.13 Pengujian Perangkat Lunak

Pengujian mencakup pemeriksaan perilaku, kontrak API, aturan workflow, validasi, otorisasi, dan konsistensi antarmuka. Selain pengujian backend, pemeriksaan ESLint membantu menemukan masalah statis pada kode JavaScript, sedangkan build produksi memastikan bundler dapat menghasilkan aset. Snapshot historis harus selalu diberi tanggal karena perubahan setelah snapshot dapat mengubah hasil.

3.14 Ringkasan Landasan Teori

Tabel 3.1 Ringkasan landasan teori

Konsep	Pokok Teori	Penerapan pada NagariSDLC
SDLC	Tahapan terstruktur dari kebutuhan sampai operasi	Menjadi domain utama sistem
Workflow/state machine	Keadaan, transisi, aktor, dan prasyarat	Menegakkan alur proyek
REST API	Antarmuka sumber daya berbasis HTTP/JSON	Menghubungkan React dan Laravel
RBAC	Akses berdasarkan peran dan cakupan	Menjaga pemisahan tugas
SIT/UAT	Verifikasi integrasi dan penerimaan pengguna	Membentuk wizard tiga tahap

Konsep	Pokok Teori	Penerapan pada NagariSDLC
QA/Siber	Pengujian mutu dan keamanan independen	Dua jalur paralel
Audit trail	Riwayat tindakan dan keputusan	Menjaga keterlacakan
Mermaid/UML	Pemodelan visual berbasis teks	Menyediakan diagram laporan

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

Hasil Kerja Praktek berupa sistem informasi NagariSDLC beserta dokumentasi alur, model data, endpoint, dan mekanisme pengujian. Bagian ini mengikuti urutan analisis proses bisnis, perancangan sistem, implementasi, dan verifikasi agar hubungan antara kebutuhan dan hasil dapat ditelusuri.

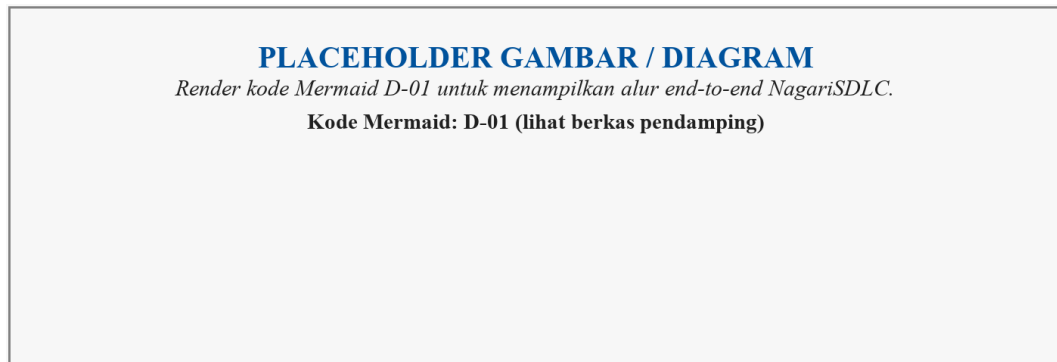
4.1.1 Analisis Proses Bisnis

Sebelum tersedia satu sistem governance terpusat, informasi kebutuhan, status, task, dokumen, pengujian, dan approval berisiko tersebar pada media yang berbeda. Kondisi tersebut membuat pemangku kepentingan harus melakukan konfirmasi manual dan menyulitkan pelacakan bukti keputusan. Gambar 4.1 menggambarkan kondisi konseptual tersebut dan bukan klaim mengenai prosedur resmi instansi yang belum diberikan.



Gambar 4.1 Proses bisnis sebelum sistem terpusat

Proses yang diusulkan menempatkan NagariSDLC sebagai pusat koordinasi. Business User mengajukan kebutuhan, pihak perencanaan melakukan review dan analisis, pengembangan mengalokasikan tim serta task, pengujian internal dilakukan melalui SIT dan UAT, jalur QA dan keamanan siber berjalan paralel, kemudian pengajuan rilis diputuskan pada quality gate. Semua perpindahan status terjadi melalui service workflow.



Gambar 4.2 Proses bisnis yang diusulkan

4.1.2 Aktor dan Lingkup Sistem

Tabel 4.1 Aktor dan tanggung jawab sistem

Aktor	Tanggung Jawab
Business User	Mengajukan kebutuhan, memantau proyek, dan menjadi pihak peminta pada UAT.
Lead Group / Analyst	Review dan analisis kebutuhan pada fase perencanaan.
Development Lead / PM	Disposisi pengembangan, alokasi tim, task, SIT/UAT, dan pengajuan rilis.
Developer	Mengerjakan task, revisi, bukti SIT, dan approval yang ditugaskan.
QA Lead / QA Tester	Disposisi, pelaksanaan, laporan, dan sign-off QA.
Cyber Lead / Pentester	Disposisi, pelaksanaan, laporan, dan sign-off keamanan siber.
Head of IT	Mengambil keputusan quality gate sebelum live production.
Super Admin	Mengelola pengguna, divisi, grup, role, dan akses administrasi.

4.1.3 Kebutuhan Fungsional

Tabel 4.2 Kebutuhan fungsional

ID	Kebutuhan	Deskripsi
F-01	Autentikasi dan sesi	Login, logout, refresh, profil, ganti/lupa/reset kata sandi.
F-02	Pengajuan proyek	Mencatat kebutuhan, pemohon, divisi, prioritas, RBB/Non-RBB, dan target.

ID	Kebutuhan	Deskripsi
F-03	Workflow proyek	Memvalidasi transisi status, peran, penugasan, prasyarat, histori, dan notifikasi.
F-04	Manajemen task	CRUD task, assignee, status, prioritas, revisi, dan task perbaikan.
F-05	SIT	Persiapan, eksekusi per task, bukti, revisi, review, dan sign-off.
F-06	UAT	Skenario, peserta, undangan, draft/final eksekusi, Change Request, dan approval.
F-07	QA	Pengajuan, disposisi, laporan, bukti, sign-off, dan pengembalian.
F-08	Keamanan siber	Pentest/secure code, disposisi, laporan, bukti, sign-off, dan pengembalian.
F-09	Rilis	Pengajuan target rilis, downtime, rollback, quality gate, dan produksi.
F-10	Dokumen	Upload, masking nama, daftar, unduh, dan penghapusan yang melindungi bukti.
F-11	Komunikasi	Chat proyek, notifikasi, dan informasi aktivitas.
F-12	Administrasi	Pengguna, divisi, grup, role, dan pembatasan menu.

4.1.4 Kebutuhan Nonfungsional

Tabel 4.3 Kebutuhan nonfungsional

Aspek	Kebutuhan
Keamanan	Cookie HttpOnly untuk sesi SPA, RBAC, project scope, validasi input, CORS berbasis environment, serta proteksi audit trail.
Keterlacakan	Histori status, activity log, test report, approval round, return round, dan document evidence.
Konsistensi	Envelope API seragam dan satu service API pada front end.
Reliabilitas	Transaksi database pada operasi workflow dan pengujian yang mengubah beberapa tabel.
Kompatibilitas	Dukungan Bearer token dan pembacaan data legacy tanpa menghapus histori.

Aspek	Kebutuhan
Usability	Antarmuka Bahasa Indonesia, responsif, pencarian, filter, wizard, dan status yang mudah dipahami.
Maintainability	Pemisahan route, Form Request, controller, Resource, model, dan service.
Deployability	Template environment produksi tersedia; keputusan infrastruktur final masih perlu ditetapkan.

4.1.5 Arsitektur Sistem

Lapis klien berupa React 19 SPA yang dibangun dengan Vite 8 dan Tailwind CSS 4. Lapis aplikasi berupa Laravel 13 pada PHP 8.3 dengan REST API, Sanctum, Form Request, Resource, service, event, dan notification. Lapis data menggunakan MySQL melalui Eloquent ORM serta penyimpanan dokumen pada disk yang dikonfigurasi. Front end memanggil API melalui frontend/src/services/api.js. Respons mengikuti format { status, message, data, meta? }.

Autentikasi aktif memakai cookie HttpOnly nagari_sdmc_token sebagai jalur utama SPA dengan credentials include. Header X-Requested-With diwajibkan pada jalur cookie. Header Authorization Bearer tetap dipertahankan untuk klien lama dan pengujian. localStorage hanya memuat metadata sesi dan profil yang diperlukan antarmuka, bukan token. Broadcasting Reverb tersedia dalam rancangan, tetapi template environment saat ini memakai BROADCAST_CONNECTION=log sehingga pengaktifan realtime produksi memerlukan keputusan dan konfigurasi operasional.



Gambar 4.3 Arsitektur sistem

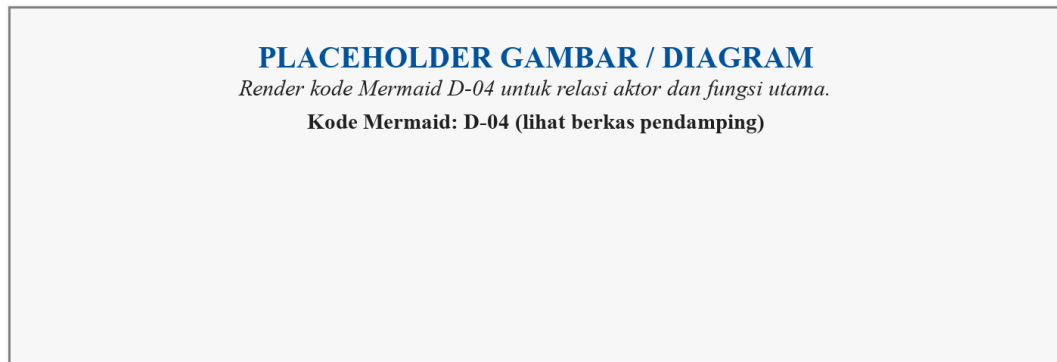
4.1.6 Model Peran dan Use Case

Tabel 4.4 Daftar 12 peran pengguna

Role	Nama Tampilan	Grup Bawaan	Tanggung Jawab
super_admin	Super Admin	Manajemen TI	Administrasi dan akses

Role	Nama Tampilan	Grup Bawaan	Tanggung Jawab
			global.
head_of_it	Head of IT	Manajemen TI	Quality gate dan pengawasan.
lead_group	Lead Group	Perencanaan-QA	Review dan pengawasan grup.
analyst	Analyst	Perencanaan-QA	Analisis kebutuhan Fase 1.
development_lead	Development Lead	Pengembangan	Disposisi dan pengawasan pengembangan.
project_manager	Project Manager/Dev Analyst	Pengembangan	Pengelolaan proyek Fase 2.
developer	Developer	Pengembangan	Implementasi dan perbaikan.
qa_lead	QA Lead	Perencanaan-QA	Disposisi dan sign-off QA.
qa_tester	QA Tester	Perencanaan-QA	Pelaksanaan pengujian QA.
cyber_lead	Cyber Lead	Keamanan Siber	Disposisi dan sign-off Siber.
pentester	Pentester	Keamanan Siber	Pentest atau secure code review.
business_user	Business User	Pemohon	Pengajuan dan penerimaan UAT.

Lima grup bawaan—Perencanaan-QA, Pengembangan, Keamanan Siber, Manajemen TI, dan Pemohon—mengelompokkan role untuk tampilan. Grup tidak memberi wewenang. Hak transisi tetap berada di ProjectWorkflowService, cakupan proyek di ProjectAccessService, dan hak pelaksana pengujian di TestingTrack. Role baru yang dibuat melalui administrasi belum otomatis berfungsi karena daftar otorisasi tetap berada di kode.



Gambar 4.4 Use case aktor utama

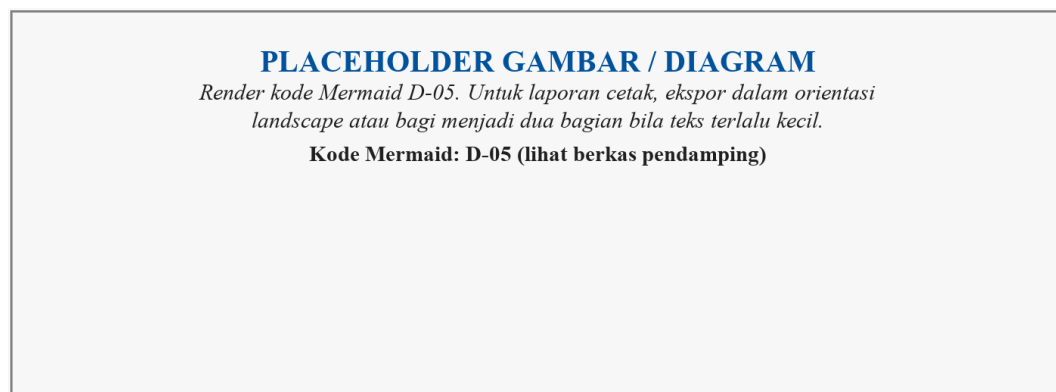
4.1.7 Mesin Status Proyek

Tabel 4.5 Daftar 27 status proyek

No.	Status	Fase/Makna
1	PENDING	Inisiasi
2	IN_REVIEW	Review
3	ANALYSIS_APPROVED	Analisis
4	REJECTED	Nonlinear
5	READY_FOR_DEVELOPMENT	Pengembangan
6	DEV_ANALYSIS	Pengembangan
7	DEV_ANALYSIS_DONE	Pengembangan
8	IN_DEVELOPMENT	Pengembangan
9	SIT_IN_PROGRESS	SIT
10	SIT_PASSED	SIT
11	SIT_REVISION	SIT
12	UAT_IN_PROGRESS	UAT
13	UAT_REVISION_SIT	Legacy/revisi
14	UAT_REVISION_DEV	UAT/revisi
15	DEV_COMPLETED	Pasca-UAT
16	READY_FOR_QA	QA/Siber
17	QA_IN_PROGRESS	QA
18	RETURN_TO_DEV	Pengembalian

No.	Status	Fase/Makna
19	QA_PASSED	QA
20	CYBER_IN_PROGRESS	Siber
21	CYBER_PASSED	Siber
22	READY_FOR_UAT	Legacy
23	UAT_PASSED	Legacy/opsional
24	PENDING_GOLIVE	Rilis
25	LIVE_PRODUCTION	Produksi
26	ON_HOLD	Nonlinear
27	CANCELLED	Terminal

READY_FOR_UAT dipertahankan sebagai status legacy agar histori lama tetap terbaca, tetapi tidak memiliki transisi masuk maupun keluar. LIVE_PRODUCTION dan CANCELLED bersifat terminal pada matriks aktif. Status revisi dapat membawa proyek kembali ke pengembangan; revisi tidak direpresentasikan sebagai pembatalan.



Gambar 4.5 Mesin status proyek

4.1.8 Alur System Integration Test

SIT dimulai setelah seluruh task aktif selesai; task TAKE DOWN tidak dihitung. Tahap 1 menyimpan URL staging dan menyiapkan skenario. Tahap 2 menampilkan setiap task, status OK, komentar, bukti, dan revisi. Draft dapat disimpan tanpa berpindah tahap. Tahap 3 memuat ringkasan, catatan review, dokumen hasil review/berita acara, serta approval seluruh developer tim, PM, dan Development Lead.

Jika UAT menemukan revisi mayor, SIT diulang secara menyeluruh pada seluruh task aktif kecuali TAKE DOWN. Perbedaannya bukan pada daftar task,

melainkan pada ketatnya bukti: task harus selesai, di-OK, memiliki lampiran yang sah, dan approval tim harus lengkap. Bukti per task dibekukan setelah SIT lulus agar berita acara tidak berubah setelah keputusan.



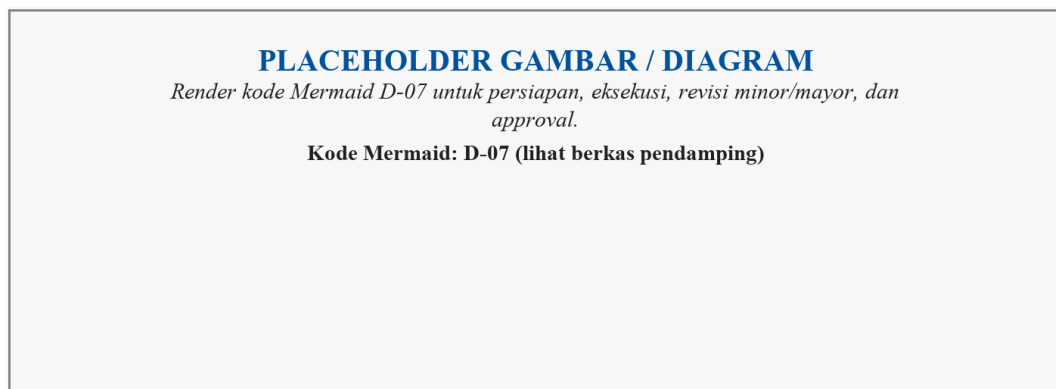
Gambar 4.6 Alur SIT

4.1.9 Alur User Acceptance Test

Tahap 1 UAT memuat skenario dari task, unit peminta, tanggal pelaksanaan, penyiap, peserta, dan undangan. Peserta menjadi sumber kandidat approver. Roster uat1_participants tidak pernah dikosongkan oleh jalur kode; PM boleh menambah atau memperbaiki, tetapi pengosongan ditolak karena penanda tangan harus terbawa ke setiap putaran revisi.

Tahap 2 mencatat hasil setiap skenario sebagai accepted atau revision. Revisi minor membuat Change Request dan membuka kembali task tanpa rollback atau SIT ulang, tetapi menahan approval sampai seluruh perbaikan resolved. Revisi mayor mengarsipkan putaran UAT, memindahkan proyek ke UAT_REVISION_DEV, membuka task perbaikan, menjalankan SIT ulang menyeluruh, lalu mengulang UAT dari Tahap 1. Tahap 3 membuka putaran approval baru atas hasil terbaru.

Kompatibilitas penanda pengulangan UAT pada data legacy dibaca hanya melalui Project::isUatRestartPending(), bukan dengan mengakses key JSON yang telah dipensiunkan secara langsung.



Gambar 4.7 Alur UAT

4.1.10 Matriks Persetujuan UAT

Tabel 4.6 Matriks approver UAT

Approval Role	Sisi	Mode	Kewajiban
requester	Pihak peminta	External link	Ya, satu
requester_group_lead	Pihak peminta	External link	Ya, satu
requester_division_lead	Pihak peminta	External link	Ya, satu
developer	Pihak IT	Internal account	Minimal satu
analyst_pm	Pihak IT	Internal account	Ya, satu
development_group_lead	Pihak IT	Internal account	Ya, satu
technology_division_lead	Pihak IT	Internal account	Ya, satu

Approval aktif berada pada `uat_approval_rounds` dan `uat_approvers`. Pihak peminta memakai link pribadi dan verifikasi nomor HP, sedangkan pihak IT memakai akun. Setiap orang memberikan keputusan secara individual dan dapat paralel. Putaran yang tidak berlaku lagi ditandai `superseded`; token dicabut, baris pending menjadi `revoked`, dan baris `approved` tetap disimpan sebagai audit trail.



Gambar 4.9 Relasi approver UAT

4.1.11 Jalur QA dan Keamanan Siber

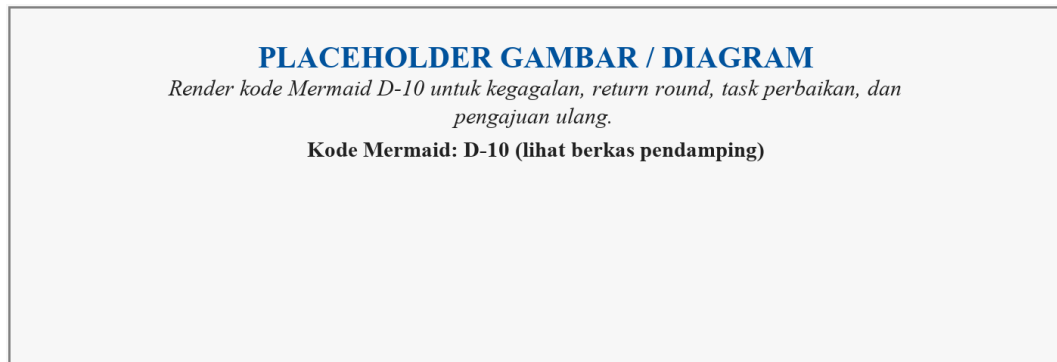
Setelah `DEV_COMPLETED`, PM mengajukan proyek ke QA dan keamanan siber. Masing-masing jalur memiliki kolom status sendiri: `qa_status` dan `cyber_status`. Empat langkah pada setiap jalur adalah pengajuan, disposisi oleh Lead, laporan pelaksana, dan sign-off Lead. Cakupan pengujian ditulis pada

test_reports.tested_scenarios sebagai teks bebas; checklist tetap hanya dipertahankan untuk membaca laporan lama.

Sign-off fail menandai jalur FAILED, memindahkan proyek ke RETURN_TO_DEV, dan membuka project_return_rounds. PM harus membuat task perbaikan yang menunjuk return round. Pengajuan ulang ditolak bila belum ada task, masih ada task tanpa assignee, atau ada task yang belum done/take_down. Penilaian dilakukan per jalur sehingga pengembalian Siber tidak otomatis menahan QA yang belum berjalan, dan sebaliknya.



Gambar 4.8 Jalur QA dan keamanan siber



Gambar 4.10 Putaran pengembalian pengujian

4.1.12 Gerbang Rilis

PENDING_GOLIVE hanya dapat dicapai bila qa_status dan cyber_status sama-sama PASSED. PM mengajukan release request yang memuat target tanggal, estimasi downtime, rollback plan, dan catatan. Head of IT melihat antrian quality gate, lalu menyetujui menuju LIVE_PRODUCTION atau menolak dengan alasan yang tercatat. Tidak terdapat UAT final setelah kedua jalur pengujian lulus.

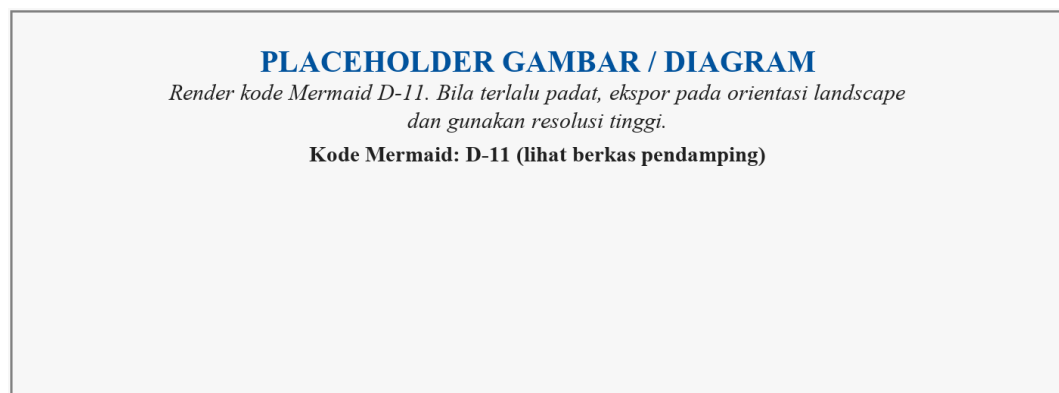
4.1.13 Model Data dan Relationship

Tabel 4.7 Tabel domain utama

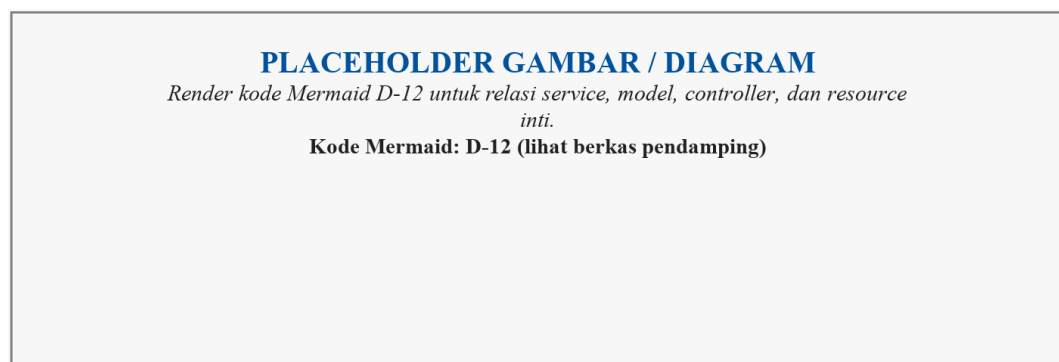
Tabel	Fungsi
users	Akun, role, divisi, nomor HP, status aktif, soft delete
roles	Nama role, nama tampilan, grup, dan pembatasan menu
groups	Pengelompokan role untuk tampilan
divisions	Master unit/divisi pengguna dan proyek
projects	Entitas pusat proyek, status, penugasan, jalur uji, dan sit_uat_data
project_tasks	Task, assignee, status, revisi, dan return_round_id
project_team_members	Keanggotaan tim proyek
project_status_histories	Riwayat transisi status
project_return_rounds	Putaran pengembalian QA/Siber
test_reports	Laporan pengujian dan sign-off Lead
uat_approval_rounds	Putaran persetujuan final UAT
uat_approvers	Approver individual, mode akses, dan keputusan

Tabel	Fungsi
release_requests	Pengajuan, rencana, dan keputusan rilis
document_vaults	Metadata dan lokasi dokumen
chat_messages	Pesan diskusi proyek
activity_logs	Aktivitas pengguna dan metadata audit
notifications	Kotak masuk pemberitahuan pengguna

Selain 17 tabel domain, terdapat delapan tabel framework: sessions, cache, cache_locks, jobs, job_batches, failed_jobs, password_reset_tokens, dan personal_access_tokens. Dengan demikian model data mencakup 25 tabel. projects.sit_uat_data menyimpan data wizard yang berstruktur JSON, sedangkan approval aktif UAT dipindahkan ke tabel terstruktur agar snapshot per putaran dan keputusan per orang dapat diaudit.



Gambar 4.11 ERD NagariSDLC



Gambar 4.12 Class relationship inti

4.1.14 Desain API dan Sequence

Tabel 4.8 Endpoint API representatif

Method	Endpoint	Fungsi
--------	----------	--------

Method	Endpoint	Fungsi
POST	/auth/login	Login dan penerbitan sesi Sanctum
GET/POST	/projects	Daftar dan pengajuan proyek
PATCH	/projects/{id}/status	Transisi melalui workflow
GET/POST	/projects/{id}/tasks	Daftar dan pembuatan task
POST	/projects/{id}/sit-approval	Approval SIT
PUT/POST	/projects/{id}/uat-execution[/draft]	Draft/final eksekusi UAT
POST	/qa-requests/*	Empat langkah jalur QA
POST	/cyber-requests/*	Empat langkah jalur Siber
POST	/release-requests	Pengajuan migrasi dan rilis
POST	/quality-gate/approve reject	Keputusan Head of IT

Seluruh error API menggunakan envelope seragam. Kegagalan validasi menambahkan errors per field; 401 menandai sesi tidak sah, 403 menandai larangan otorisasi, 404 untuk data tidak ditemukan, 422 untuk validasi atau aturan workflow, dan 500 untuk kegagalan internal. Detail implementasi endpoint ditempatkan pada Lampiran C.



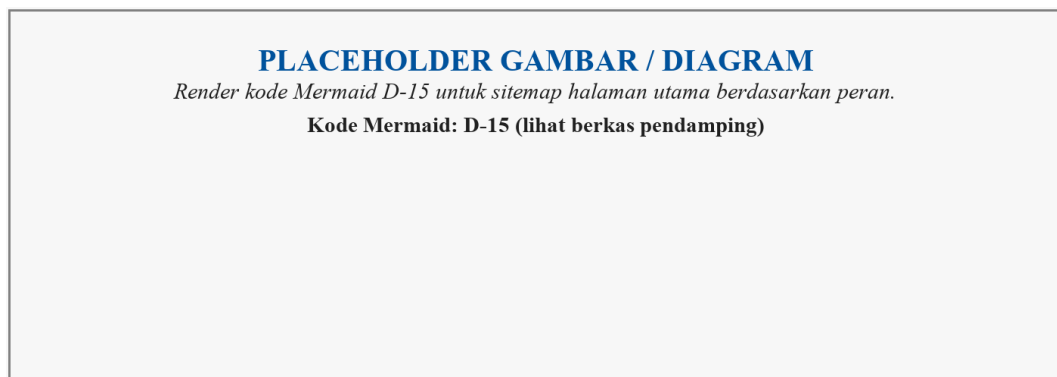
Gambar 4.13 Sequence login



Gambar 4.14 Sequence persetujuan UAT eksternal

4.1.15 Perancangan Navigasi dan Antarmuka

Navigasi ditentukan oleh role guard dan menuConfig. Pembatasan roles.menu_access hanya dapat mengurangi menu yang telah tersedia; menyembunyikan menu tidak menggantikan otorisasi route maupun backend. Halaman dikelompokkan menjadi dashboard, proyek, workspace per peran, task, SIT/UAT, QA/Siber, approval, release, quality gate, notifikasi, activity log, dan administrasi.



Gambar 4.15 Peta navigasi halaman

4.1.15.1 Antarmuka login

Placeholder berikut disediakan untuk dokumentasi antarmuka login. Sebelum memasukkan gambar, potong area yang tidak relevan, gunakan resolusi yang cukup, dan sensor data internal, token, nomor telepon, alamat surel, atau dokumen rahasia.



Gambar 4.16 Antarmuka login

4.1.15.2 Antarmuka dashboard

Placeholder berikut disediakan untuk dokumentasi antarmuka dashboard. Sebelum memasukkan gambar, potong area yang tidak relevan, gunakan resolusi yang cukup, dan sensor data internal, token, nomor telepon, alamat surel, atau dokumen rahasia.



Gambar 4.17 Antarmuka dashboard

4.1.15.3 Daftar proyek

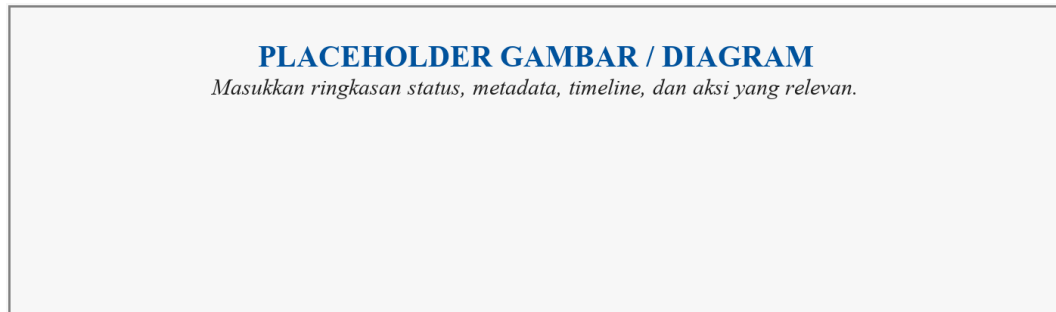
Placeholder berikut disediakan untuk dokumentasi daftar proyek. Sebelum memasukkan gambar, potong area yang tidak relevan, gunakan resolusi yang cukup, dan sensor data internal, token, nomor telepon, alamat surel, atau dokumen rahasia.



Gambar 4.18 Daftar proyek

4.1.15.4 Detail proyek

Placeholder berikut disediakan untuk dokumentasi detail proyek. Sebelum memasukkan gambar, potong area yang tidak relevan, gunakan resolusi yang cukup, dan sensor data internal, token, nomor telepon, alamat surel, atau dokumen rahasia.



Gambar 4.19 Detail proyek

4.1.15.5 Papan Kanban

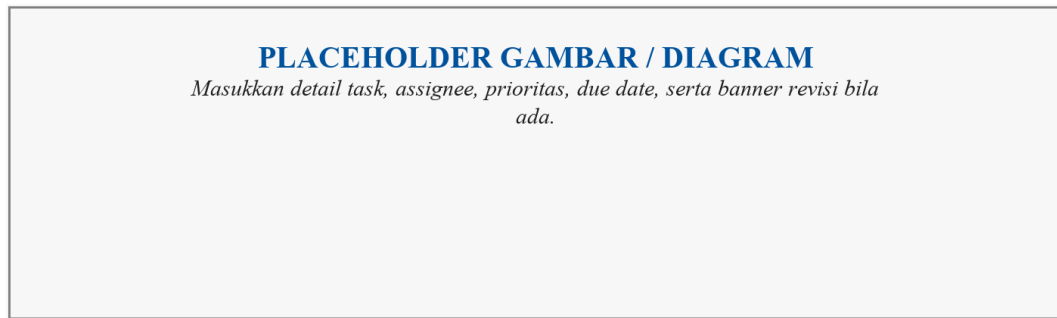
Placeholder berikut disediakan untuk dokumentasi papan kanban. Sebelum memasukkan gambar, potong area yang tidak relevan, gunakan resolusi yang cukup, dan sensor data internal, token, nomor telepon, alamat surel, atau dokumen rahasia.



Gambar 4.20 Papan Kanban

4.1.15.6 Detail task

Placeholder berikut disediakan untuk dokumentasi detail task. Sebelum memasukkan gambar, potong area yang tidak relevan, gunakan resolusi yang cukup, dan sensor data internal, token, nomor telepon, alamat surel, atau dokumen rahasia.



Gambar 4.21 Detail task

4.1.15.7 Wizard SIT

Placeholder berikut disediakan untuk dokumentasi wizard sit. Sebelum memasukkan gambar, potong area yang tidak relevan, gunakan resolusi yang cukup, dan sensor data internal, token, nomor telepon, alamat surel, atau dokumen rahasia.



Gambar 4.22 Wizard SIT

4.1.15.8 Wizard UAT

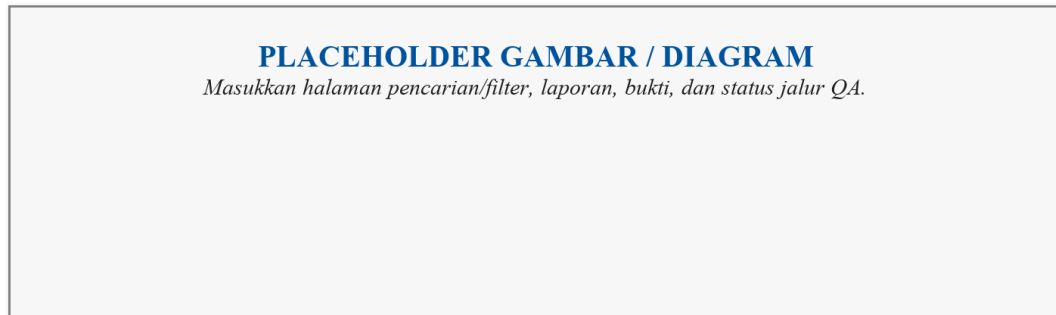
Placeholder berikut disediakan untuk dokumentasi wizard uat. Sebelum memasukkan gambar, potong area yang tidak relevan, gunakan resolusi yang cukup, dan sensor data internal, token, nomor telepon, alamat surel, atau dokumen rahasia.



Gambar 4.23 Wizard UAT

4.1.15.9 Tugas QA

Placeholder berikut disediakan untuk dokumentasi tugas qa. Sebelum memasukkan gambar, potong area yang tidak relevan, gunakan resolusi yang cukup, dan sensor data internal, token, nomor telepon, alamat surel, atau dokumen rahasia.



Gambar 4.24 Tugas QA

4.1.15.10 Tugas keamanan siber

Placeholder berikut disediakan untuk dokumentasi tugas keamanan siber. Sebelum memasukkan gambar, potong area yang tidak relevan, gunakan resolusi yang cukup, dan sensor data internal, token, nomor telepon, alamat surel, atau dokumen rahasia.



Gambar 4.25 Tugas keamanan siber

4.1.15.11 Matriks persetujuan UAT

Placeholder berikut disediakan untuk dokumentasi matriks persetujuan uat. Sebelum memasukkan gambar, potong area yang tidak relevan, gunakan resolusi yang cukup, dan sensor data internal, token, nomor telepon, alamat surel, atau dokumen rahasia.



Gambar 4.26 Matriks persetujuan UAT

4.1.15.12 Quality Gate

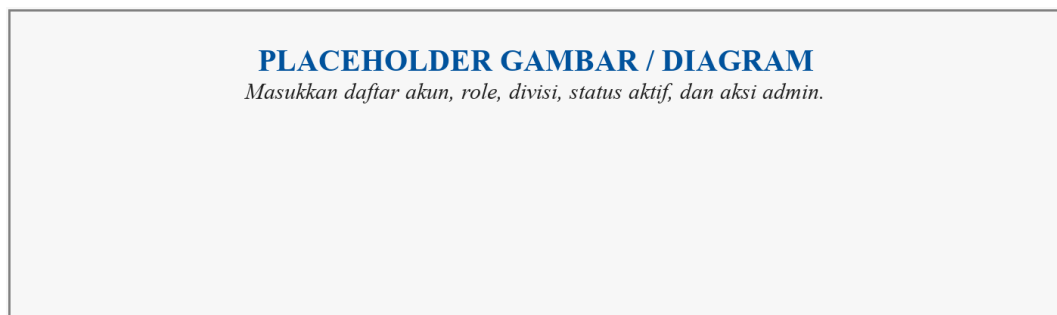
Placeholder berikut disediakan untuk dokumentasi quality gate. Sebelum memasukkan gambar, potong area yang tidak relevan, gunakan resolusi yang cukup, dan sensor data internal, token, nomor telepon, alamat surel, atau dokumen rahasia.



Gambar 4.27 Quality Gate

4.1.15.13 Manajemen pengguna

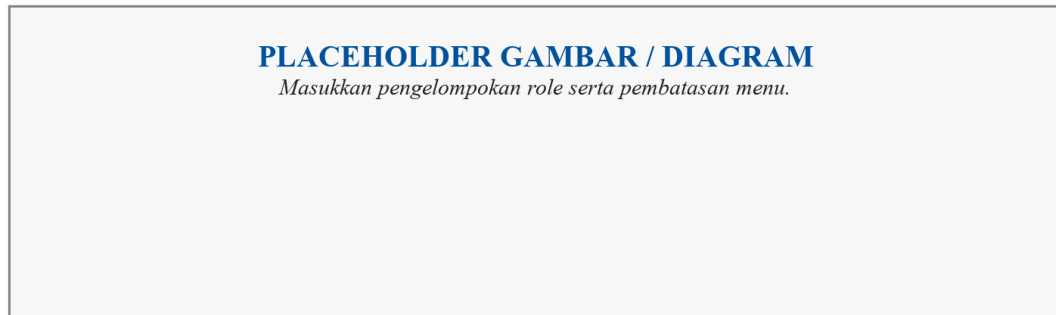
Placeholder berikut disediakan untuk dokumentasi manajemen pengguna. Sebelum memasukkan gambar, potong area yang tidak relevan, gunakan resolusi yang cukup, dan sensor data internal, token, nomor telepon, alamat surel, atau dokumen rahasia.



Gambar 4.28 Manajemen pengguna

4.1.15.14 Manajemen grup dan role

Placeholder berikut disediakan untuk dokumentasi manajemen grup dan role. Sebelum memasukkan gambar, potong area yang tidak relevan, gunakan resolusi yang cukup, dan sensor data internal, token, nomor telepon, alamat surel, atau dokumen rahasia.



Gambar 4.29 Manajemen grup dan role

4.1.15.15 Document Vault

Placeholder berikut disediakan untuk dokumentasi document vault. Sebelum memasukkan gambar, potong area yang tidak relevan, gunakan resolusi yang cukup, dan sensor data internal, token, nomor telepon, alamat surel, atau dokumen rahasia.



Gambar 4.30 Document Vault

4.1.15.16 Activity Log

Placeholder berikut disediakan untuk dokumentasi activity log. Sebelum memasukkan gambar, potong area yang tidak relevan, gunakan resolusi yang cukup, dan sensor data internal, token, nomor telepon, alamat surel, atau dokumen rahasia.

PLACEHOLDER GAMBAR / DIAGRAM

Masukkan daftar aktivitas dengan filter yang relevan.

Gambar 4.31 Activity Log

4.1.16 Implementasi Back End

Back end memakai pola route–Form Request–controller–service–model–Resource. Validasi write dilakukan pada Form Request. Logika bisnis lintas endpoint ditempatkan pada service. `ProjectWorkflowService::transition()` menjadi satu-satunya jalur transisi status proyek. `TestingTrackService` mengelola empat langkah QA/Siber, `UatExecutionService` mengelola draft/final UAT dan hold revisi, `UatApprovalService` mengelola approval round, sedangkan `ProjectReturnRoundService` mengelola putaran pengembalian.

Operasi yang mengubah beberapa data dibungkus transaksi. Status proyek, kolom jalur, histori, notifikasi, approval, dan return round tidak boleh berada pada keadaan setengah jadi. Resource menormalisasi data untuk front end, termasuk key `task_` pada `sit2_task_approvals` agar JSON tetap berbentuk object. Endpoint penghapusan melindungi dokumen dan data audit yang masih dirujuk.

4.1.17 Implementasi Front End

Front end menggunakan React Router dengan `ProtectedRoute`, context untuk autentikasi, proyek, chat, notifikasi, dan master data, serta service API terpusat. Komponen wizard SIT/UAT mengatur tiga tahap, mode read-only, bukti per task/skenario, dan approval. Halaman QA/Siber menyediakan pencarian dan filter per assignee bagi role pengawas yang sesuai. UI menggunakan Bahasa Indonesia dan warna identitas #00529C.

Keputusan bisnis tidak dihitung ulang secara bebas pada front end. Contohnya, `can_resubmit` dan `resubmit_blocker` berasal dari server; angka ringkasan UAT dihitung backend; dan gate status tetap ditegakkan service. Front end bertugas menyajikan kondisi dan mencegah aksi yang pasti ditolak, sedangkan back end tetap menjadi sumber kebenaran otorisasi.

4.1.18 Keamanan dan Audit Trail

1. Token sesi SPA disimpan pada cookie `HttpOnly`; `Bearer` tetap didukung sebagai jalur kompatibilitas.
2. CORS dibatasi oleh origin environment dan mendukung credentials untuk cookie.

3. Form Request dan middleware role memvalidasi input serta akses endpoint.
4. ProjectAccessService mengisolasi proyek berdasarkan peran, penugasan, dan keterlibatan personal.
5. Soft delete, RESTRICT, SET NULL, dan CASCADE dipilih sesuai makna audit setiap relasi.
6. Approval dan histori tidak di-hard-delete; putaran lama ditandai completed, superseded, revoked, atau resubmitted.
7. Document Vault mencegah penghapusan bukti yang masih dirujuk laporan atau berita acara.

4.1.19 Pengujian dan Verifikasi

Tabel 4.9 Ringkasan hasil verifikasi

Jenis	Cakupan	Hasil/Keterangan
Backend test	236 test; 1.467 assertions	Lulus pada snapshot 26 Agustus 2026
ESLint	npx eslint src	Tidak ada error pada snapshot
Build front end	npx vite build	Berhasil; terdapat peringatan lama ukuran chunk
Database test	SQLite :memory:	Tidak menyentuh database pengembangan
Verifikasi laporan ini	Audit source dan dokumentasi	Tidak menjalankan ulang test/build aplikasi

Snapshot kualitas bersifat historis dan dicantumkan untuk menggambarkan kondisi yang telah dilaporkan dokumentasi proyek. Karena penyusunan laporan tidak mengubah source code dan pengguna memilih menjalankan pengujian sendiri, test suite, ESLint, dan build tidak dijalankan ulang pada pekerjaan ini.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Kesesuaian terhadap Tujuan

NagariSDLC memenuhi tujuan utama sebagai pusat tata kelola proyek teknologi. Pengajuan, analisis, pengembangan, task, SIT, UAT, QA, Siber, rilis, dan produksi berada pada satu model proyek. State machine dan prasyarat mengubah workflow dari sekadar tampilan menjadi aturan yang ditegakkan server. Dokumen, histori, approval, dan activity log membentuk jejak audit yang dapat ditelusuri.

4.2.2 Kelebihan Sistem

1. Alur proyek terpusat dengan 27 status dan otorisasi yang terdokumentasi.

2. SIT/UAT bertahap dengan bukti dan approval individual.
3. QA dan keamanan siber paralel tanpa status gabungan yang ambigu.
4. Perlindungan audit trail melalui soft delete, supersession, dan larangan hard delete bukti.
5. Kontrak API konsisten dan satu lapisan layanan pada front end.
6. Kompatibilitas data lama dipertahankan tanpa menghidupkan kembali alur yang dipensiunkan.

4.2.3 Kekurangan dan Batasan

1. Target database, realtime, queue, object storage, backup, monitoring, dan SLA produksi belum diputuskan.
2. Reverb belum aktif pada template environment yang memakai broadcast log.
3. Role baru yang dibuat melalui administrasi belum berfungsi tanpa perubahan daftar otorisasi di kode.
4. menu_access hanya menyaring tampilan dan tidak menutup route secara mandiri.
5. Chat masih memakai polling dan belum menggunakan WebSocket.
6. Beberapa data SIT/UAT tetap berbentuk JSON karena kebutuhan kompatibilitas dan evolusi fitur.

4.2.4 Kendala dan Solusi

Tabel 4.10 Kendala dan solusi

Kendala	Solusi
Percabangan status kompleks	Memusatkan transisi dan prasyarat di ProjectWorkflowService.
QA/Siber paralel	Menyimpan qa_status dan cyber_status secara independen.
Revisi UAT mayor	Mengarsipkan siklus, SIT ulang penuh, dan UAT ulang dari Tahap 1.
Approval lintas akun	Menyediakan internal account dan external link dengan verifikasi nomor HP.
Jejak audit berisiko hilang	Soft delete, RESTRICT, superseded/revoked, dan larangan hapus bukti.
Data legacy	Membaca key lama melalui helper normalisasi tanpa menulis kembali alur pensiun.
Pengajuan ulang QA/Siber	Return round dan gerbang task perbaikan per jalur.

4.2.5 Potensi Pengembangan

1. Menetapkan arsitektur produksi, CI/CD, staging, backup, monitoring, logging, dan disaster recovery.
2. Mengaktifkan Reverb dan queue worker setelah kebutuhan realtime serta kapasitas server diputuskan.
3. Menambah pengujian end-to-end untuk alur kritis, terutama approval eksternal dan siklus revisi.
4. Menentukan kebijakan retensi, terminal CANCELLED, pemulihan soft delete, dan pemusnahan data yang sah.
5. Mengevaluasi bundle front end dan pemisahan chunk agar peringatan ukuran aset dapat dikurangi.
6. Menyusun panduan operasional, matriks RACI resmi, dan SOP penggunaan untuk setiap peran.

4.2.6 Kontribusi Mahasiswa

Kontribusi mahasiswa mencakup pengembangan fullstack, analisis aturan bisnis, integrasi front end–back end, workflow, pengujian, dokumentasi, dan perbaikan berbasis temuan. Rincian harian wajib disesuaikan dengan log asli pada Lampiran E dan tidak boleh direkonstruksi tanpa bukti.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. NagariSDLC berhasil membentuk sistem tata kelola SDLC terpusat untuk mengelola proyek teknologi dari pengajuan sampai produksi.
2. Mesin status, RBAC, cakupan proyek, validasi prasyarat, histori, dan notifikasi menegakkan alur serta pemisahan tanggung jawab.
3. SIT dan UAT dikelola melalui wizard tiga tahap dengan bukti, revisi, dan approval individual yang mempertahankan audit trail.
4. QA dan keamanan siber berjalan paralel dengan status independen, return round, task perbaikan, dan gerbang pengajuan ulang per jalur.
5. Rilis hanya dapat diajukan setelah kedua jalur lulus dan diputuskan Head of IT pada quality gate; tidak ada UAT final setelah QA/Siber.
6. Arsitektur Laravel–React–MySQL dan kontrak REST menyediakan fondasi pengembangan yang terstruktur, sementara keputusan infrastruktur produksi masih perlu dilengkapi.

5.2 Saran

1. Lengkapi seluruh placeholder identitas, profil resmi, struktur organisasi, logo, foto, tanda tangan, dan bukti kegiatan sebelum pengesahan.
2. Render kode Mermaid pada berkas pendamping, periksa keterbacaan, lalu masukkan setiap gambar pada placeholder dengan caption yang tetap.
3. Lakukan pengujian ulang backend, ESLint, build, dan pengujian end-to-end setelah perubahan source code terakhir sebelum laporan dinyatakan final.
4. Tetapkan konfigurasi dan SOP produksi untuk database, queue, storage, CORS, Reverb, backup, monitoring, logging, serta retensi data.
5. Pertahankan seluruh transisi proyek melalui ProjectWorkflowService dan seluruh penulisan return round melalui ProjectReturnRoundService.
6. Hindari hard delete pada approval, histori, laporan pengujian, dan bukti dokumen kecuali telah ada keputusan retensi resmi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] I. Sommerville, Software Engineering, 10th ed. Pearson, 2016.
- [2] R. S. Pressman and B. R. Maxim, Software Engineering: A Practitioner's Approach, 9th ed. McGraw-Hill, 2020.
- [3] R. T. Fielding, Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures. University of California, Irvine, 2000.
- [4] Laravel, Laravel 13.x Documentation. <https://laravel.com/docs/13.x> [Diakses: TANGGAL AKSES].
- [5] Meta Open Source, React Documentation. <https://react.dev> [Diakses: TANGGAL AKSES].
- [6] Vite, Vite Documentation. <https://vite.dev> [Diakses: TANGGAL AKSES].
- [7] OWASP Foundation, Web Security Testing Guide. <https://owasp.org/www-project-web-security-testing-guide/> [Diakses: TANGGAL AKSES].
- [8] Tailwind Labs, Tailwind CSS Documentation. <https://tailwindcss.com/docs> [Diakses: TANGGAL AKSES].
- [9] ISO/IEC/IEEE 12207:2017, Systems and software engineering - Software life cycle processes, 2017.
- [10] ISO/IEC/IEEE 29119, Software and systems engineering - Software testing.
- [11] Laravel, Laravel Sanctum Documentation. <https://laravel.com/docs/13.x/sanctum> [Diakses: TANGGAL AKSES].
- [12] Oracle, MySQL Reference Manual. <https://dev.mysql.com/doc/> [Diakses: TANGGAL AKSES].
- [13] Mermaid, Mermaid Documentation. <https://mermaid.js.org> [Diakses: TANGGAL AKSES].
- [14] Tim Proyek NagariSDLC, Dokumentasi internal: AI_HANDOFF, PROJECT_SUMMARY, WORKFLOW, ARCHITECTURE, DATA_MODEL, API_REFERENCE, dan PRD, snapshot 26 Agustus 2026.

LAMPIRAN

Lampiran A - Daftar Placeholder Tangkapan Layar

Gunakan daftar berikut sebagai checklist penggantian placeholder. Setiap gambar harus berasal dari environment yang diizinkan, menampilkan data uji, dipotong secara proporsional, dan tidak memperlihatkan token, kredensial, nomor telepon, surel internal, dokumen rahasia, atau informasi pribadi.

No.	Tangkapan Layar	Caption
1	Login	Gambar 4.16
2	Dashboard	Gambar 4.17
3	Daftar proyek	Gambar 4.18
4	Detail proyek	Gambar 4.19
5	Papan Kanban	Gambar 4.20
6	Detail task	Gambar 4.21
7	Wizard SIT	Gambar 4.22
8	Wizard UAT	Gambar 4.23
9	Tugas QA	Gambar 4.24
10	Tugas keamanan siber	Gambar 4.25
11	Matriks persetujuan UAT	Gambar 4.26
12	Quality Gate	Gambar 4.27
13	Manajemen pengguna	Gambar 4.28
14	Manajemen grup dan role	Gambar 4.29
15	Document Vault	Gambar 4.30
16	Activity Log	Gambar 4.31

Lampiran B - Indeks Kode Mermaid

Kode lengkap berada pada berkas pendamping Kode-Mermaid-Laporan-KP-NagariSDLC.md. Salin satu blok mermaid ke <https://mermaid.live>, atur tema netral, lalu ekspor sebagai SVG atau PNG beresolusi tinggi. Gunakan SVG bila Word yang digunakan dapat mempertahankan kualitas vektor.

Kode	Diagram	Penempatan
D-01	Alur end-to-end NagariSDLC	Gambar 4.2
D-01A	Proses sebelum sistem terpusat	Gambar 4.1
D-02	Struktur unit representatif	Gambar 2.4
D-03	Arsitektur sistem	Gambar 4.3
D-04	Use case aktor utama	Gambar 4.4
D-05	State machine proyek	Gambar 4.5
D-06	Alur SIT	Gambar 4.6
D-07	Alur UAT	Gambar 4.7
D-08	QA dan keamanan siber	Gambar 4.8
D-09	Relasi approver UAT	Gambar 4.9
D-10	Putaran pengembalian	Gambar 4.10
D-11	ERD NagariSDLC	Gambar 4.11
D-12	Class relationship inti	Gambar 4.12
D-13	Sequence login	Gambar 4.13
D-14	Sequence approval UAT eksternal	Gambar 4.14
D-15	Sitemap halaman	Gambar 4.15

Lampiran C - Endpoint API Representatif

Tabel C.1 Daftar endpoint API

Method	Endpoint	Fungsi
POST	/auth/login	Login dan pembuatan sesi
POST	/auth/logout	Mencabut sesi aktif
POST	/auth/refresh	Rotasi token sesi
POST	/auth/forgot-password	Permintaan reset tanpa enumerasi akun
POST	/auth/reset-password	Reset kata sandi dan cabut seluruh token
GET/POST	/projects	Daftar terscope / pengajuan proyek
GET/PATCH	/projects/{id}	Detail / perubahan proyek
PATCH	/projects/{id}/status	Transisi status resmi
POST	/projects/{id}/team	Alokasi tim
GET	/projects/{id}/timeline	Riwayat status
GET	/projects/{id}/sit-gate	Prasyarat masuk SIT
POST	/projects/{id}/sit-approval	Approval SIT
PUT	/projects/{id}/uat-execution/draft	Simpan draft eksekusi UAT
POST	/projects/{id}/uat-execution	Finalisasi eksekusi UAT
GET	/projects/{id}/uat-approval-matrix	Matrix approver terbaru
POST	/projects/{id}/uat-approval-rounds	Membuka putaran approval
POST	/projects/{id}/uat-approval-rounds/sync	Sinkronisasi peserta
POST	/projects/{id}/uat-approvers/{approver}/decision	Keputusan approver internal
GET/POST	/projects/{projectId}/tasks	Daftar / buat task
PATCH/DELETE	/tasks/{taskId}	Ubah / hapus task

Method	Endpoint	Fungsi
POST	/tasks/{taskId}/request-revision	Permintaan revisi task
GET/POST	/projects/{projectId}/chat	Diskusi proyek
GET/POST	/documents	Daftar / unggah dokumen
GET	/documents/{id}/download	Unduh dokumen terotorisasi
DELETE	/documents/{id}	Hapus dengan proteksi audit trail
POST	/qa-requests/submit assign report sign-off	Empat langkah QA
POST	/cyber-requests/submit assign report sign-off	Empat langkah keamanan siber
GET/POST	/release-requests	Daftar / pengajuan rilis
GET	/quality-gate/queue	Antrean quality gate
POST	/quality-gate/approve reject	Keputusan rilis
GET	/dashboard/summary	Ringkasan sesuai scope
GET	/dashboard/analytics	Analitik global Super Admin
GET/PATCH	/notifications	Notifikasi dan status baca
GET	/activity-logs	Jejak aktivitas
GET/POST/PATCH/DELETE	/users roles groups divisions	Master dan administrasi
GET	/health	Pemeriksaan koneksi database

Lampiran D - Kamus Data Ringkas

Tabel D.1 Kamus data ringkas

Field	Tipe	Keterangan
projects.req_id	string	Kode REQ-YYYY-NNN
projects.status	enum/string	27 status ProjectStatus
projects.qa_status	enum/string	Status jalur QA
projects.cyber_status	enum/string	Status jalur keamanan siber
projects.sit_uat_data	json	Data aktif dan histori wizard SIT/UAT
projects.priority	string	High, Medium, atau Low
project_tasks.status	enum/string	todo, in_progress, hold, done, take_down
project_tasks.return_round_id	FK nullable	Task perbaikan putaran QA/Siber
roles.menu_access	json nullable	Pembatasan menu yang bersifat mengurangi
test_reports.tested_scenarios	text nullable	Ruang lingkup pengujian bebas
test_reports.evidence_document_ids	json	ID Document Vault untuk bukti
uat_approval_rounds.status	string	active, completed, superseded
uat_approvers.decision_statuses	string	pending, approved, rejected, revoked
project_return_rounds.status	string	OPEN atau RESUBMITTED
release_requests.rollback_plan	text	Rencana pemulihan rilis

Lampiran E - Log Kegiatan Kerja Praktek

Isi tabel berikut menggunakan catatan harian asli. Jangan mengubah jadwal mingguan pada Bab II menjadi seolah-olah kegiatan harian apabila tanggal dan bukti tidak tersedia.

Tabel E.1 Log kegiatan

No.	Hari/Tanggal	Kegiatan	Dokumentasi
1	[HARI/TANG GAL]	[URAIAN KEGIATAN FAKTUAL]	[NAMA/FILE DOKUMENTASI]
2	[HARI/TANG GAL]	[URAIAN KEGIATAN FAKTUAL]	[NAMA/FILE DOKUMENTASI]
3	[HARI/TANG GAL]	[URAIAN KEGIATAN FAKTUAL]	[NAMA/FILE DOKUMENTASI]
4	[HARI/TANG GAL]	[URAIAN KEGIATAN FAKTUAL]	[NAMA/FILE DOKUMENTASI]
5	[HARI/TANG GAL]	[URAIAN KEGIATAN FAKTUAL]	[NAMA/FILE DOKUMENTASI]
6	[HARI/TANG GAL]	[URAIAN KEGIATAN FAKTUAL]	[NAMA/FILE DOKUMENTASI]
7	[HARI/TANG GAL]	[URAIAN KEGIATAN FAKTUAL]	[NAMA/FILE DOKUMENTASI]
8	[HARI/TANG GAL]	[URAIAN KEGIATAN FAKTUAL]	[NAMA/FILE DOKUMENTASI]
9	[HARI/TANG GAL]	[URAIAN KEGIATAN FAKTUAL]	[NAMA/FILE DOKUMENTASI]
10	[HARI/TANG GAL]	[URAIAN KEGIATAN FAKTUAL]	[NAMA/FILE DOKUMENTASI]

No.	Hari/Tanggal	Kegiatan	Dokumentasi
11	[HARI/TANG GAL]	[URAIAN KEGIATAN FAKTUAL]	[NAMA/FILE DOKUMENTASI]
12	[HARI/TANG GAL]	[URAIAN KEGIATAN FAKTUAL]	[NAMA/FILE DOKUMENTASI]
13	[HARI/TANG GAL]	[URAIAN KEGIATAN FAKTUAL]	[NAMA/FILE DOKUMENTASI]
14	[HARI/TANG GAL]	[URAIAN KEGIATAN FAKTUAL]	[NAMA/FILE DOKUMENTASI]
15	[HARI/TANG GAL]	[URAIAN KEGIATAN FAKTUAL]	[NAMA/FILE DOKUMENTASI]
16	[HARI/TANG GAL]	[URAIAN KEGIATAN FAKTUAL]	[NAMA/FILE DOKUMENTASI]
17	[HARI/TANG GAL]	[URAIAN KEGIATAN FAKTUAL]	[NAMA/FILE DOKUMENTASI]
18	[HARI/TANG GAL]	[URAIAN KEGIATAN FAKTUAL]	[NAMA/FILE DOKUMENTASI]
19	[HARI/TANG GAL]	[URAIAN KEGIATAN FAKTUAL]	[NAMA/FILE DOKUMENTASI]
20	[HARI/TANG GAL]	[URAIAN KEGIATAN FAKTUAL]	[NAMA/FILE DOKUMENTASI]
21	[HARI/TANG GAL]	[URAIAN KEGIATAN FAKTUAL]	[NAMA/FILE DOKUMENTASI]
22	[HARI/TANG	[URAIAN KEGIATAN FAKTUAL]	[NAMA/FILE DOKUMENTASI]

No.	Hari/Tanggal	Kegiatan	Dokumentasi
	GAL]		
23	[HARI/TANG GAL]	[URAIAN KEGIATAN FAKTUAL]	[NAMA/FILE DOKUMENTASI]
24	[HARI/TANG GAL]	[URAIAN KEGIATAN FAKTUAL]	[NAMA/FILE DOKUMENTASI]

Lampiran F - Formulir Bimbingan dan Penilaian

PLACEHOLDER GAMBAR / DIAGRAM

Masukkan hasil pemindaian formulir bimbingan yang lengkap dan ditandatangani.

Lampiran F.1 Formulir bimbingan Kerja Praktek

PLACEHOLDER GAMBAR / DIAGRAM

Masukkan hasil pemindaian lembar penilaian pembimbing lapangan.

Lampiran F.2 Lembar penilaian pembimbing lapangan